

第 1 章质点运动学 — 知识点与公式

一、质点运动学的基本概念

质点：有质量而无形状和大小的几何点（理想模型）。

两种可看作质点的情况：

- 两相互作用物体间距离远大于本身线度
- 作平动的物体

参照系：参照物 + 坐标系 + 时钟。不同参考系下，物体的运动状态和轨迹可能不同；同一参考系下，运动状态与坐标系选择无关。

二、确定质点位置的常用方法

1. 直角坐标法

$$P(x, y, z)$$

2. 位矢法

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$
$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

方向余弦：

$$\cos \alpha = \frac{x}{|\vec{r}|}, \quad \cos \beta = \frac{y}{|\vec{r}|}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{|\vec{r}|}$$

3. 自然坐标法

已知运动轨迹时， $S = f(t)$

三、运动学方程

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

直角坐标分量形式：

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t)$$

自然坐标形式： $s = f(t)$

意义：已知运动学方程，可求轨迹、速度和加速度。

四、位移、速度和加速度

位移

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$$

注意：

- 位移是矢量，路程是标量， $\Delta \vec{r} \neq \Delta s$
- $\Delta t \rightarrow 0$ 时， $ds = |d\vec{r}|$
- $|\Delta \vec{r}| \geq \Delta r$ （位移的大小 $\geq$ 位矢大小的变化）

速度

平均速度：

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

瞬时速度：

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

瞬时速率：

$$v = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \frac{ds}{dt}$$

注意： $\frac{ds}{dt} \neq \frac{dr}{dt}$

加速度

平均加速度：

$$\langle \vec{a} \rangle = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

瞬时加速度：

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

加速度方向总是指向轨迹曲线凹的一面。

- $\vec{a}$ 与 $\vec{v}$ 夹角 0° 或 180° ：直线运动
- $\vec{a}$ 与 $\vec{v}$ 夹角 90° ：圆周运动
- $\vec{a}$ 与 $\vec{v}$ 夹角 $< 90^\circ$ ：速率增大
- $\vec{a}$ 与 $\vec{v}$ 夹角 $> 90^\circ$ ：速率减小

五、直角坐标表示法

位移

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$$

速度

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

方向余弦:

$$\cos \alpha = \frac{v_x}{|\vec{v}|}, \quad \cos \beta = \frac{v_y}{|\vec{v}|}, \quad \cos \gamma = \frac{v_z}{|\vec{v}|}$$

加速度

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

六、运动学两类问题

第一类问题: 已知运动学方程 $\vec{r}(t)$, 求导得 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$ 。

第二类问题: 已知加速度 $\vec{a}$ 和初始条件, 积分得 $\vec{v}$ 、 $\vec{r}$ 。

第一类问题	第二类问题
运动学方程	
↓ 求导	积分 + 初始条件 ↓
速度	
↓ 求导	积分 + 初始条件 ↓
加速度	

七、自然坐标表示法 (平面曲线运动)

速度

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt}\vec{\tau} = v\vec{\tau}$$

加速度

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

其中:

- 切向加速度 $a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$, 反映速度大小变化
- 法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$, 反映速度方向变化
- ρ 为曲率半径, $\vec{n}$ 指向曲率圆中心

总加速度大小:

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}, \quad \tan \theta = \frac{a_n}{a_\tau}$$

直线运动和圆周运动是平面曲线运动的特例。

八、圆周运动的角量描述

角位置与角位移

$$\theta = \theta(t), \quad \Delta\theta$$

逆时针为正，单位：rad

角速度

$$\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \vec{k} = \frac{d\theta}{dt} \vec{k}$$

单位：rad/s，方向由右手螺旋法则确定。

角加速度

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \vec{k}$$

单位：rad/s²

角量与线量的关系

$$s = R\theta, \quad v = R\omega, \quad a_\tau = R\beta, \quad a_n = R\omega^2$$

矢量关系：

$$d\vec{r} = d\theta \vec{k} \times \vec{r}$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\vec{a} = \vec{\beta} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

其中 $\vec{a}_\tau = \vec{\beta} \times \vec{r}$, $\vec{a}_n = \vec{\omega} \times \vec{v}$

匀变速圆周运动基本公式

$$\omega = \omega_0 + \beta t, \quad \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2, \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta(\theta - \theta_0)$$

对应线量形式：

$$v = v_0 + at, \quad s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$$

九、相对运动（伽利略变换）

适用条件：低速宏观，参照系间只发生平动。

基本概念

- 绝对参照系 s ，相对参照系 s'
- 绝对运动：质点对 s 系的运动
- 相对运动：质点对 s' 系的运动
- 牵连运动： s' 系对 s 系的运动

位移变换

$$\Delta \vec{r} = \Delta \vec{r}' + \vec{u} \Delta t$$

速度变换

$$\vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{牵连}}$$

加速度变换

$$\vec{a}_{\text{绝对}} = \vec{a}_{\text{相对}} + \vec{a}_{\text{牵连}}$$

注意：伽利略变换不能用于高速问题和电磁问题。